PolyXRD 使用手册

多晶 X 射线衍射（XRD）图谱综合分析套件

版本 v3.2.0 | 2026 年 10 月

本手册基于 v3.2.0 中文界面撰写，全部截图取自软件实际运行画面。工作流：数据加载 → 预处理 → 峰检测 → 物相检索 → 结构精修 → 报告；界面支持简体中文 / English / 日本語（状态栏右下角切换，立即生效）。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 数据库挂载与用户自建库

第 4 章 主界面导览

第 5 章 数据加载与预处理（含岛津 RAW）

第 6 章 峰检测

第 7 章 物相检索匹配（Search/Match）

第 8 章 物相组合与勾选

第 9 章 结构精修（Rietveld）

第 10 章 报告与项目管理

第 11 章 基本原理

第 12 章 使用技巧与最佳实践

第 13 章 常见问题（FAQ）

附录 v2.7 → v3.2 版本演进要点

第 1 章 软件概述

1.1 PolyXRD 是什么

PolyXRD 是一款 Windows 桌面多晶 X 射线衍射（XRD）数据分析软件，目标是把「原始谱图 → 物相鉴定 → 结构精修 → 定量报告」的整条工作流集成在一个统一的三语界面里，覆盖常规实验室的绝大多数分析需求。

PolyXRD 不是某一个专业软件的替代品，而是「工作流整合器」：内部提供内置引擎做快速分析，同时可与 FullProf、GSAS-II、MAUD 等外部专业程序联动，把它们纳入同一条流水线。家族成员 PolyXRD-Converter（格式转换）、PolyXRD-CifCalc / GetCIF（CIF 检索）、PolyXRD-SynthPattern（谱图合成）各司其职、互相配合。

1.2 核心能力一览

模块	能力
数据处理	多格式加载（.xy/.xye/.txt/.csv/.dat/.mdi/.raw/.xrdml/.brml 等，v2.9 起含岛津 .RAW 二进制）、扣背景（SNIP/线性/多项式）、平滑（Savitzky-Golay）、Kα2 剥离、归一化、角度裁剪、8 种格式互转
峰检测	自动寻峰（肩峰识别、亚像素细化）、峰位/强度/半高宽输出、Kα2 自动检测
物相检索	多库检索（内置矿物库 / COD 无机物 / COD 全库 / PDF2-2004 / XinMatch 格式库（v3.1） / 用户自建库）、四态元素过滤、FoM 打分排序、候选去重（v2.8）、最小关联峰惩罚、Profile Fitting 全谱匹配、全谱拟合打分 WPSM（v3.0，默认关闭）、残差峰搜索
结构精修	内置快速拟合 + GSAS-II / MAUD / FullProf / auto 多引擎桥接、快速/分步双向导、Le Bail 晶胞精修、内标法定量
报告 / 项目	Rietveld 报告预览与导出（json/txt/csv/all）、项目保存/恢复、布局记忆

1.3 设计取向

① 无需 Python 环境——安装包内置完整运行时；② 程序与数据库彻底分离——主程序不内置大型衍射库，COD / PDF2 / 用户库独立打包、独立挂载；③ 算法可控 + 结果可复现——每步参数可保存回放，项目文件全序列化；④ UI 与算法分层——services 层纯算法不依赖 Qt，可独立测试。

第 2 章 安装与启动

2.1 三种发行形态

形态	适用人群	说明
安装包 Setup (.exe)	普通用户（推荐）	双击安装，开始菜单生成快捷方式
便携版 Portable (.zip)	免安装 / U 盘	解压即用，含启动器与安全模式脚本
单文件 exe	快速分发	拷贝到任意 Windows x64 机器直接运行

2.2 安装包（Setup）

双击 Setup 启动安装向导（简体中文 / 繁體中文 / English / 日本語 四语）。默认安装到当前用户目录（%LOCALAPPDATA%\Programs\PolyXRD），无需管理员权限。安装包约 250 MB，解压后约 1.1 GB，「正在解压文件」阶段进度较慢，实测约 4~5
分钟属正常现象，勿中途关闭。安装失败时提供 %TEMP%\Setup Log 文件排查。

2.3 便携版（Portable）

> 最重要的一条：必须先「完整解压」，再运行。不要在压缩包内直接双击
> PolyXRD.exe——Windows 会把文件解到临时只读目录，Qt
> 插件加载失败，典型表现是「窗口一闪就退出」。

解压后关键文件：PolyXRD.exe（主程序）、启动 PolyXRD.bat（推荐入口，先设 UTF-8 环境再启动）、安全模式启动.bat（强制软件渲染，规避显卡驱动崩溃）、_internal\（运行时依赖，勿删改）。

启动自愈机制：部分 Windows 11 / 显卡驱动组合下主窗口显示瞬间会触发 Qt
原生崩溃。软件采用跨启动自愈：上一次启动未能存活时，本次自动切换软件渲染（日志出现 auto safe-render）。命令行辅助：--diagnose（打印环境）、--safe-render（本次强制软件渲染）、--reset-render（清除自愈状态）。启动日志位于 %USERPROFILE%\.polyxrd\logs\。

2.4 界面语言

状态栏右下角切换 中文 / English / 日本語，立即生效。

第 3 章 数据库挂载与用户自建库

3.1 五个外挂库槽位

主程序不内置大型衍射数据库——各库独立打包、独立下载、独立挂载，只装一个也能用。数据库管理器为每个库保留一个独立槽位：

数据源	规模（标准包）	速度	适用场景
builtin 内置库	118 种常见矿物/物相	极快	演示、教学、无数据库时
cod_inorganics	71,199 无机物相	最快	日常推荐（瘦身索引式，d-I 预计算 + Hanawalt 预筛）
cod_index（COD 全库）	113,223 条 CIF	中	需要覆盖全化合物空间
pdf2（PDF2-2004）	163,834 物相	中	有 ICDD 正版授权时（卡片信息最全）
xinmatch（v3.1 新增）	由库文件决定（外部 Inorg / Full 可达 118~195 万相）	首次建索引后快	手上有 XinMatch 格式库（entries / peaks / elements / element_combo 四表）时
user 用户自建库	用户自定	中	导入自备 CIF / 私有物相，与 COD 同构

注意：PDF2-2004 为 ICDD 版权数据，请确认已获得正版授权后再挂载使用。

XinMatch 格式库：本软件只做格式适配与离线检索，不附带、也不分发库数据本身，请自行确认数据来源合规。该库不含
CIF，条目只有晶胞与原子坐标，可以参与检索与核对，但不能直接进结构精修。

3.2 逐槽位挂载

① 点工具栏「数据库」图标打开数据库管理器 → ② 对需要的库点「导入…」选择对应 .sqlite 文件 → ③ 显示「已挂载」即成功，路径被记住，下次启动自动加载。状态行末尾会标注数据来源：默认位置（程序按约定路径找到的库）或 用户导入（通过「导入…」指定的库）。



图 3-1 数据库管理器：五个库槽位 + 任意位置挂载 + 用户自建库

拿错文件不会静默失败：导入时会先校验库类型，若这个文件其实是另一类合法库，会直接问「要不要导入到对应槽位」；库损坏或列不齐会给出具体缺项。

3.3 任意位置挂载（v3.1 新增）

不必先把库文件搬进某个固定文件夹，也不必事先判断它属于哪个槽位：管理器底部「任意位置挂载」提供「挂载数据库文件…」与「挂载文件夹…」两个入口——直接指向库文件，或指向一个装着库的文件夹，软件自动判别类型并挂到对应槽位（选文件夹时只扫本层，不递归；一个文件夹里有多个合格库会一次全挂上）。

3.4 用户自建数据库（v2.6.0 新增）

把自己收集的 CIF 或私有物相灌入一个与 COD 无机物库同构的本地 SQLite（含 d-I 峰表预计算），在数据库管理器的「用户库」槽位导入后即出现在物相源下拉的第 6 项 user，与官方库并列参与检索、共用同一套检索/打分/精修链路。



图 3-2 用户自建库管理对话框

> 用户库条目以 Phase.db_id 字段回溯，展示名中的数字（如 USER-000001）不是 COD 编号，请勿当作 COD ID 处理。

3.5 超大库（20~30 GB 级）使用要点（v3.2 新增）

外挂库可以做到 20~30 GB、上百万物相（图 3-1 中的 COD 全库即为 195.9 万相、约 29.5 GB 的外部整库）。v3.2.0 针对这类库做了三处可用性修复，使用要点如下：

要点	说明
状态检查是秒级的	检索路径改用只读连接，不再每次查询都以可写方式打开索引并重跑建表/迁移语句。旧版在 28 GB 库上「检查库状态」要 65 s 且可能误判为不可用，v3.2.0 为 0.013 s
首次挂载要建索引	XinMatch 格式库首次使用会建「每相最强 12 峰」索引：71k 相约 3 s，百万相级需要 5~10 分钟；期间状态栏按「清点相数 → 建强峰索引 → 读元数据」实时报进度，请勿中途关闭。索引建好会缓存，之后检索只需数秒
库文件不会被改写	只读连接在内核层禁止写；库文件的修改时间与大小保持不变（建索引缓存写在 %USERPROFILE%\.polyxrd\cache\ 下，与原库分离）
库不是越大越好	候选池放大十几倍会稀释排序：实测把 118.6 万相的库挂成 COD 无机物库后，同一条谱里原本排第 2 的相被挤出 top20。日常用与待测体系规模匹配的库，超大库留给「怀疑含罕见相」的兜底

多库并存时，物相源下拉里未挂载的库会置灰；「内置+COD全库合并」只在需要跨库合并检索时选，日常不要用它当默认源（候选池过大同样会稀释排序）。

第 4 章 主界面导览

主窗口布局：顶部工具栏 + 四标签页 + 左侧参数面板 + 右侧停靠窗口。

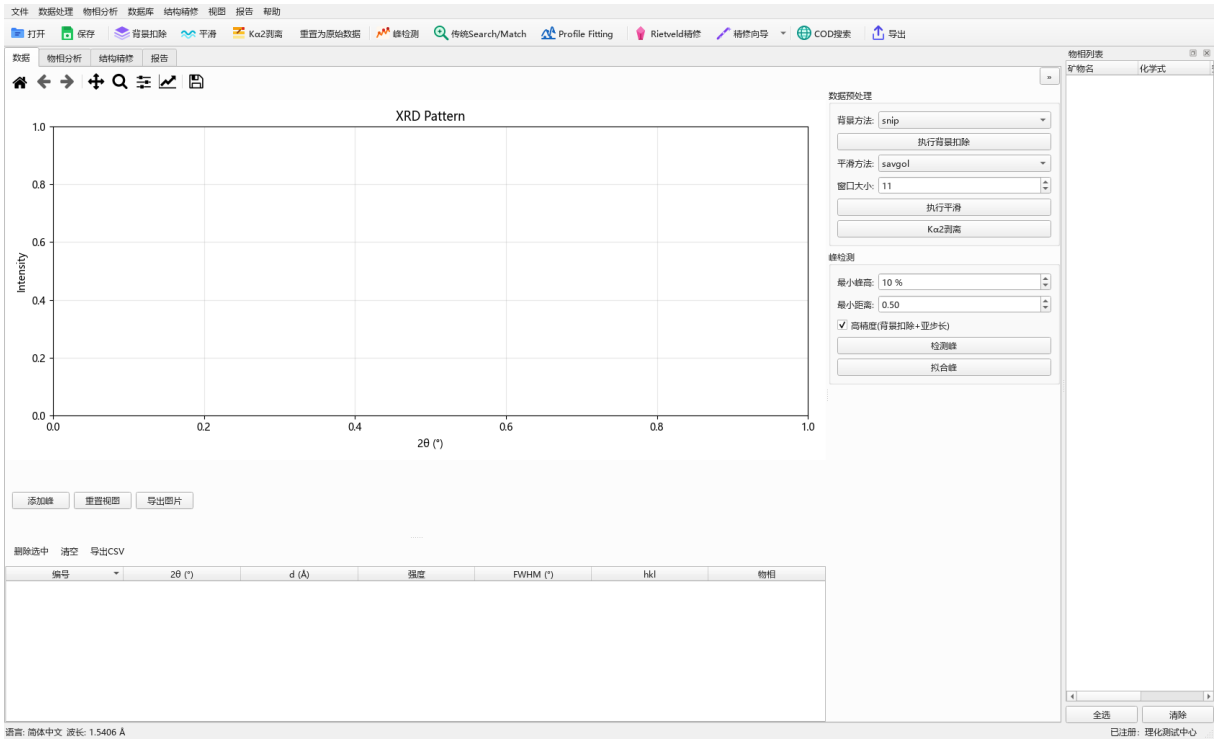


图 4-1 主界面初始状态（数据页）

区域	内容
顶部工具栏	打开/保存、扣背景、平滑、剥 Kα2、峰检测、传统 Search/Match、Profile Fitting、Rietveld 精修、精修向导、COD 检索、导出、数据库管理
左侧参数面板	当前标签页的参数（波长、背景方法、峰检测阈值等）
标签页 × 4	数据 / 物相分析 / 结构精修 / 报告
右侧停靠窗口	物相列表（矿物名/化学式两个页签，勾选集驱动精修页）
状态栏	精修状态、最佳匹配物相、语言与波长信息

数据页为「谱图为主」的三向分隔布局：中央大谱图 + 可收起的预处理/峰检测参数面板 + 峰表，面板收起可把空间让给谱图，峰表与谱图联动高亮。

4.1 谱图交互

滚轮以光标为中心缩放、左键拖拽平移、单击峰位弹出峰信息、工具栏 Home 一键复位到数据全览、右键谱图调整 Y 轴缩放模式与峰标记显示。

第 5 章 数据加载与预处理（含岛津 RAW）

5.1 加载数据

工具栏「打开」或菜单 文件 →
打开数据。支持格式：两列/三列文本（.xy/.xye/.txt/.csv/.dat，自由分隔符、自动跳注释行）、MDI Jade（.mdi）、常见仪器原始格式（.raw，v2.9.0 起含岛津 PCXRD 私有容器 .RAW）、XML 类（.xrdml/.brml/.xml）、结构化（.json）。

> v2.9.0 岛津 .RAW：支持 968/976/1608 三种变长头子类型（按文件尾推断强度块偏移）；θ 单轴摇摆扫描记录经配对 .txt 列头自动判定后折算 2θ（×2）；非 2θ 扫描（摇摆曲线/极图）与负强度/非有限值文件明确拒绝，不污染相分析。106 个真机样本实测：103 个正确解析、3 个非 2θ 正确跳过、0 错误；与岛津官方导出 18 组逐数值一致。

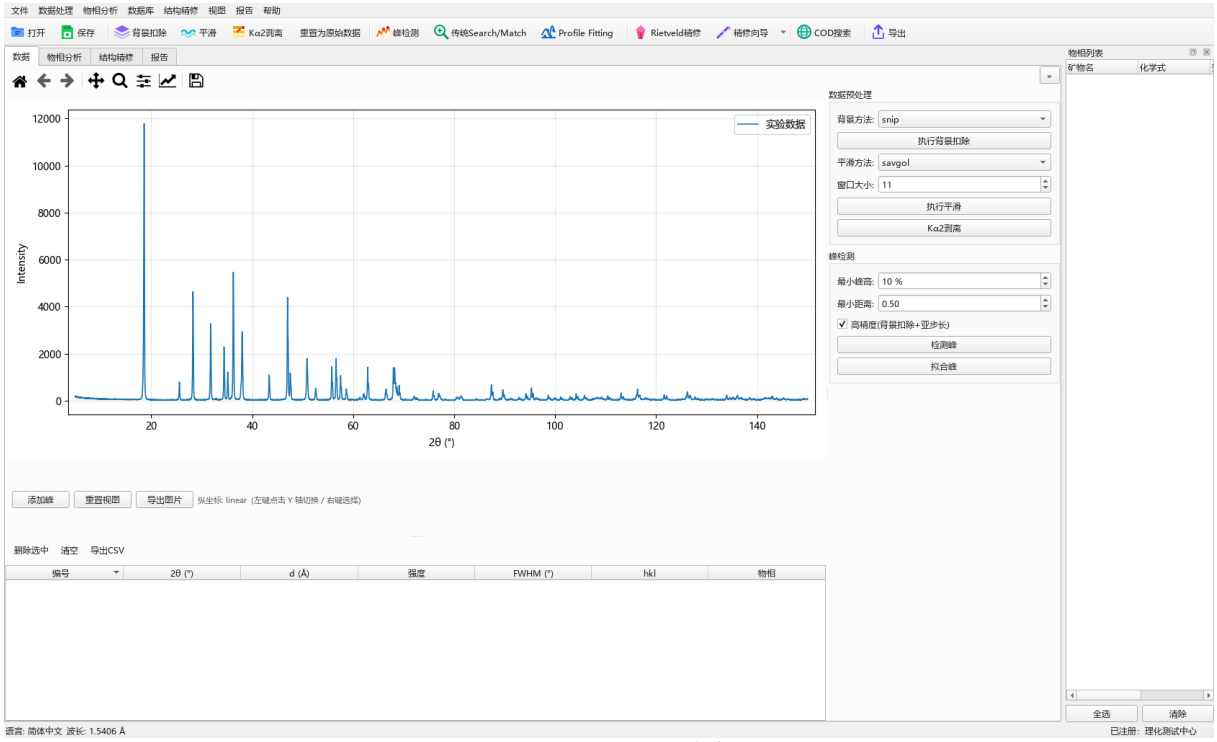


图 5-1 数据加载完成：谱图、峰表与参数面板

5.2 预处理步骤（建议顺序）

步骤	入口	作用与原理
① 扣背景	工具栏「扣背景」	去除空气散射、荧光等缓变背景。SNIP 算法对背景起伏复杂的谱最稳健；线性/多项式适合背景平缓的谱
② 平滑	左侧面板	Savitzky-Golay 卷积去噪同时保留峰形（窗口 11 点为常用起点；窗口约取平均 FWHM 的 1.5~2 倍）
③ 剥 Kα2	工具栏「剥 Kα2」	Rachinger 法按 Kα2/Kα1≈0.5 逐点剥除 Kα2 贡献；必须在峰检测和精修之前完成；仪器端已剥过的勿再剥（会引入畸变）
④ 归一化 / 裁剪	左侧面板	强度归一；裁掉低信噪比区段（如 <15° 或 >100°）

顺序铁律：不要先平滑再扣背景——平滑会把峰缘「抹」进背景，导致 SNIP 估高背景。正确顺序：加载 → 扣背景 → 平滑 → 剥 Kα2 → 归一化 → 裁剪。

5.3 保存、导出与格式转换

菜单 文件 → 保存/导出：把处理后的谱存为文本格式，供外部程序读取；菜单 文件 → 谱图格式转换：在 xy / txt / dat / csv / mdi / raw / xrdml / json 共 8 种格式间互转。



图 5-2 谱图格式转换对话框

第 6 章 峰检测

6.1 参数说明

切到「物相分析」标签，点工具栏「峰检测」。面板可调项只有三个：

面板项	默认值	说明
最小峰高 (%)	5	峰高相对最强峰的最小百分比
最小距离	0.5°	两峰最小 2θ 间距（防重复）。建议 0.2~1.0；设得过大（如 5°）会丢弃间距近的强线（如 ZnO 31.8°/34.4°/36.3° 只剩一条），显著损害物相识别
高精度（背景扣除+亚步长）	关	自动背景扣除 + 亚步长峰位精修（~0.001°）+ 重叠峰联合拟合，肩峰分离与弱峰检出显著提升

6.2 原理

峰检测分两步：检出——估计局部噪声 σ，取「峰高 > 3σ 且 ≥ 最小峰高%」的候选，近距候选取强者，剔除过窄（噪声）或过宽（背景残留）峰；精修——局部抛物线 / 质心 / 联合拟合得到亚像素峰位，输出强度与 FWHM。

> 峰太多 → 提高阈值或先平滑；峰太少 → 降低阈值或开高精度；肩峰未分离 → 开高精度或减小最小距离。峰检测是检索的输入：检索前务必肉眼复核峰标记是否合理。

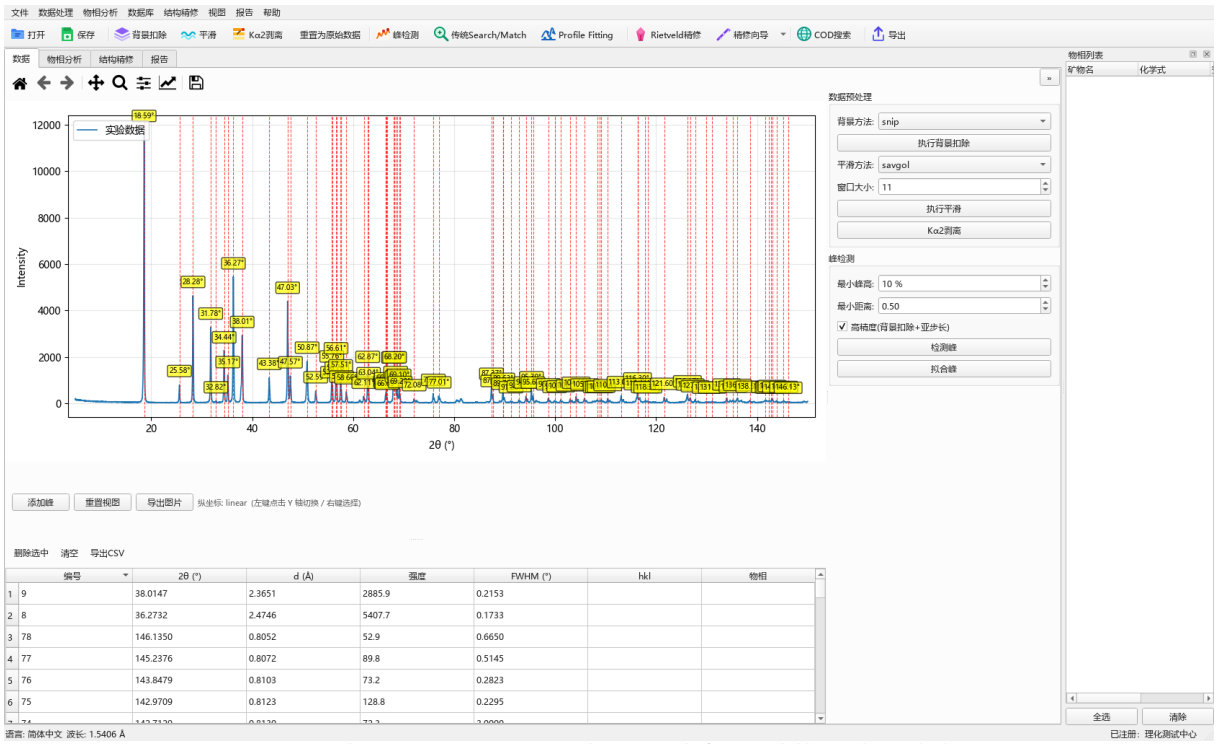


图 6-1 峰检测完成：谱图叠加峰标记，峰表列出峰位/强度/半高宽

第 7 章 物相检索匹配（Search/Match）

7.1 检索模式

模式	入口	原理	适用
传统 Search/Match	工具栏	基于峰位/强度列表与标准卡片做 FoM 打分	常规检索，快
Profile Fitting	工具栏	不依赖寻峰，全谱 vs 单相合成谱做形态拟合（PFSM）	峰严重重叠、弱峰多（作复核用，不适合参与默认排序）
全谱拟合打分 WPSM（v3.0 新增，默认关闭）	参数 wpsm_weight	对候选做受限全谱拟合（标度/零点/Caglioti/η/二次背底/晶胞增量），以加权 Rwp 参与排序	研究型加严复核；百万相级库上每条谱会多花数十秒，默认权重为 0（排序行为与 v2.x 完全一致）

WPSM 的实测结论：纯 WPSM 打分 top1 与 FoM 打平，但全局 Rwp 存在丰度偏置（微量相被埋），混合排序收益有限而耗时明显 → 因此基础设施保留、默认关闭。确实想用时可把 wpsm_weight 设为 0.15~0.3 做小范围对照。

7.2 FoM 打分原理

FoM（Figure of Merit）是检索核心评分，越低越好。v2.7.0 起显式解耦为「峰位项 + 漏检项」两条独立加权项，另有特异性项（v2.7 经 13 试样消融把权重标定为 0.50）：

组成	含义
峰位匹配	容差角（默认 ±0.15°）内参考峰与实测峰逐一配对；强度越大权重越高
可观测性下限	参考强度 < 最强峰 10% 的弱线不计入漏检罚分（密集相的大量实验不可见弱线不再把真相压出 top20）
最小关联峰惩罚（B-7，默认启用）	匹配峰 < 2 的候选 FoM ×2——抑制窄窗口偶然匹配的假阳性；这是 v2.5 全部基准收益的来源
PO 感知评分（B-4，默认启用）	对 ≥80 线的极密集峰表候选做 March-Dollase r 网格搜索（织构轴 [001]），r≠1 需 FoM 改善 >10% 才采纳——缓解层状硅酸盐择优取向的强度系统偏离
零点自适应（B-6，默认关闭）	逐候选扫描 2θ 零点偏移取最优 FoM；消融实测净负，仅零点漂移明显的谱按需开启（|dz| ≤ 0.15° + 改善 >10% 双护栏）

FoM 自动转换为置信度等级（优秀 / 良好 / 一般 / 较差）显示在结果列表。

7.3 候选去重与列表扩展（v2.8.0 新增）

COD 无机库中同一物相常有 10~15 条近重复条目（如 ZnO 前后 14 条 O Zn），把真值相挤出可视列表。v2.8.0 新增 候选去重：按「元素集 + 归一化空间群」折叠同相候选、只保留 FoM
最优代表（多形体如石英/方石英空间群不同，保持分立）；同时候选列表由 10 扩至 20。效果：A 级 top10 命中 24 → 36/48，默认列表（B 级 top20）命中 26/48。

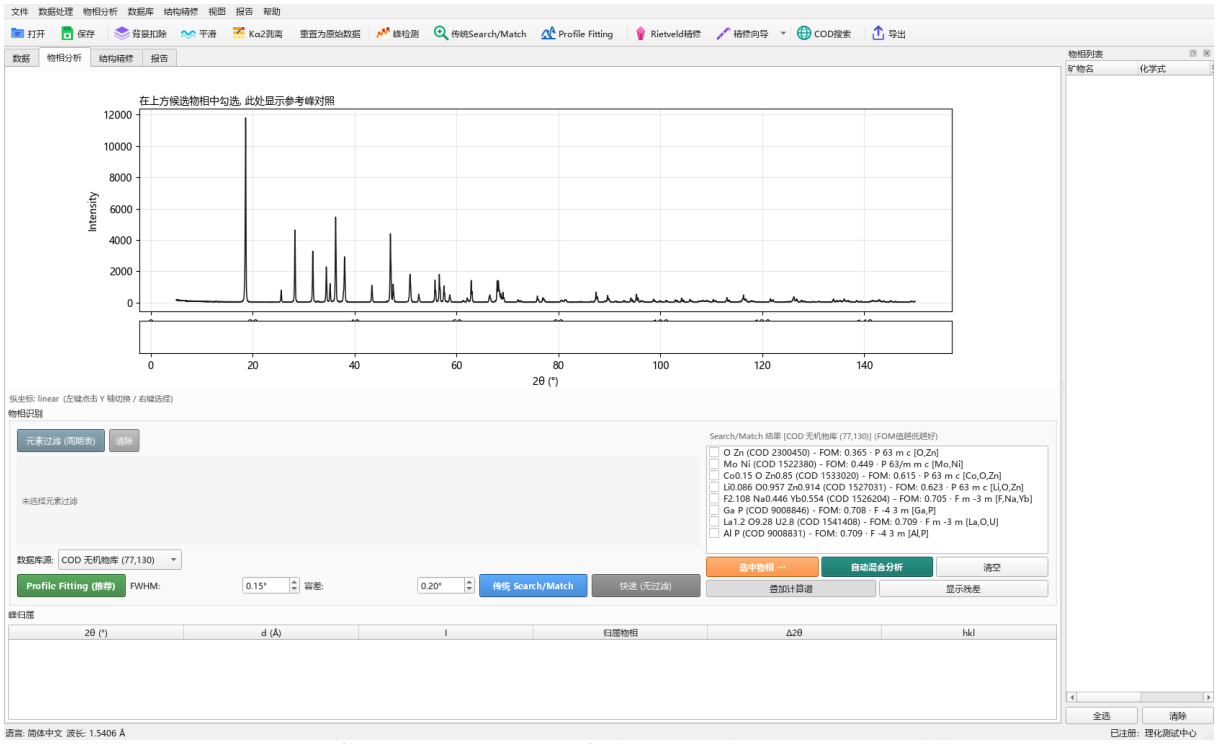


图 7-1 物相检索结果：候选列表按 FoM 升序，谱图叠加候选峰位

7.4 四态元素过滤

已知样品元素（如 EDS 结果）时务必使用元素过滤——可排除 90% 以上的假阳性。四态含义：

类别	含义
必有	每个勾选元素都必须出现（AND）
含有	至少含其中一个元素
可能	仅放宽允许池（H 为空时代行「含有」之职）
没有	含任一「没有」元素即淘汰

闭环规则：当「必有 ∪ 含有 ∪ 可能」非空时，未勾选元素一律视为「没有」；三者全空 = 全库搜索。重叠优先级：必有 > 含有 > 可能 > 没有。

7.5 残差峰搜索（迭代式分析）

先确认主相，再对未解释的峰追查微量相：在候选列表右键 →「仅对未解释峰再搜索…」，软件提取未被已选相解释的残差峰并只对这些峰重新检索。另一入口：峰归属表中选中若干行 → 右键

→「仅对标记峰再匹配…」，适合已从图上判断出可疑峰的定向追查。

7.6 COD 在线检索

本地库无果时，点工具栏「COD 检索」按化学式 / 矿物名 / 空间群联网查询 COD 开放晶体库，结果可直接取用 CIF。

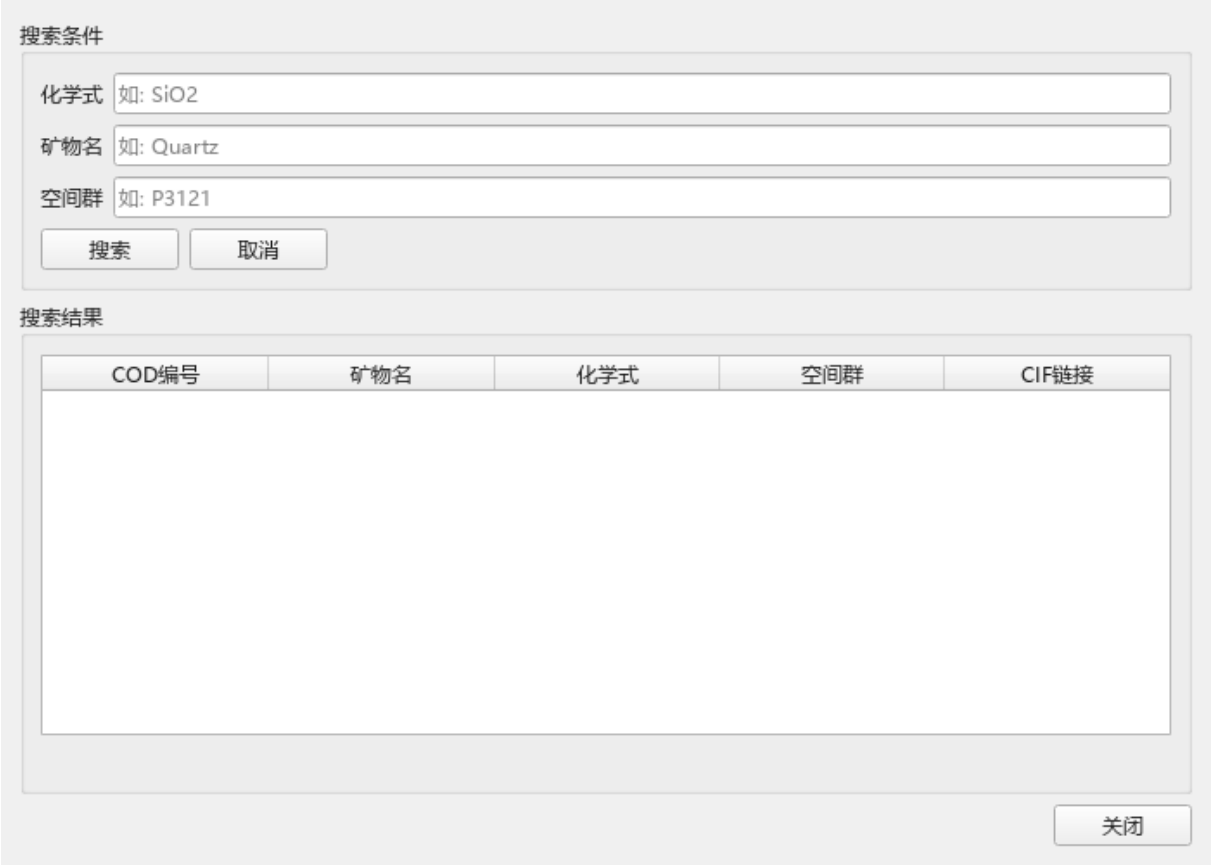


图 7-2 COD 在线检索对话框

第 8 章 物相组合与勾选

8.1 勾选物相

在候选列表勾选可信物相（可多选）。勾选集实时同步到：右侧物相列表停靠窗、精修页「已选物相」列表、项目文件。右键菜单：导出 CIF（优先本地 COD 目录全文，缺失时回退在线接口——导出的 CIF 可直接作精修初始模型）、查看详情、残差峰搜索。

8.2 自动组合建议

软件基于分支定界（B&B）全局搜索自动选出最优物相组合用于精修：每个候选映射为「命中实测峰的掩码」，以子集联合覆盖最多实测峰为目标；已知相数时取恰好该规模、未知时取覆盖不再增长的最小规模（简约原则）。质量增强项：自解释率缩放（防「密集弱线相靠运气线蹭高分」）、FoM 质量缩放、池保底回收、纯金属约束。

> 提升组合准确率的关键：① 元素过滤是第一位的——化学合理性约束比任何调参都有效；② 峰检测质量；③ 多库交叉验证；④ 残差峰搜索追微量相。

第 9 章 结构精修（Rietveld）

9.1 原理 30 秒版

Rietveld 法不用单峰积分强度，而是用结构模型逐点计算整张谱并与实测谱做最小二乘拟合：y_calc = y_bg + Σ_相 S_相·Σ_hkl I_hkl·φ(2θ−2θ_hkl)。可精修：标度因子（→含量）、晶胞（→峰位）、峰形（Caglioti U/V/W、η）、零点、背景、原子坐标与占位。拟合质量 wR 与 GOF：常规实验室数据 R_wp < 15%、GOF ≈ 1~3 视为良好。

9.2 快速精修（精修页）

① 确认右下「已勾选物相」非空（来自物相页勾选）→ ②
右栏「精修控制」选引擎/策略/循环数/峰形/背景 → ③
点「开始精修」。完成后查看：模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数与晶胞、底部日志。



图 9-1 精修完成：上=实测/计算谱，中=残差，右=精修结果与物相含量，右下=已勾选物相（内置引擎，R_wp 偏高属预期）

9.3 精修引擎

引擎	性质	说明
auto（推荐）	自动选择	按本机安装情况在 gsas2/maud/builtin 间自动择优
builtin	内置快速拟合	零依赖、秒级；不是完整 Rietveld，不计算结构因子，仅用于快速验证物相组合，R_wp 偏高属预期
gsas2	GSAS-II 桥接	调用本机 GSAS-II（scriptable 桥），出标准结果与 wt%
maud	MAUD 批处理	生成 .par + .xye 批处理跑完回读
powerxrd	轻量开源	备选引擎

引擎回退可见：请求的引擎不可用而实际回退时，结果区给出提示条并写入日志。

9.4 精修向导（两条独立路径）

与精修页快速精修互为独立路径、结果互不覆盖：①
快速向导（单页）——一个对话框配好引擎/策略/循环数/波长/2θ 范围即启动，适合常规样品；②
分步精修向导（五步）——选择数据 → 选择物相 → 配置参数 → 预览 →
执行，多了模板参数管理、CIF 导入与 COD 检索，适合新手或复杂多相体系。

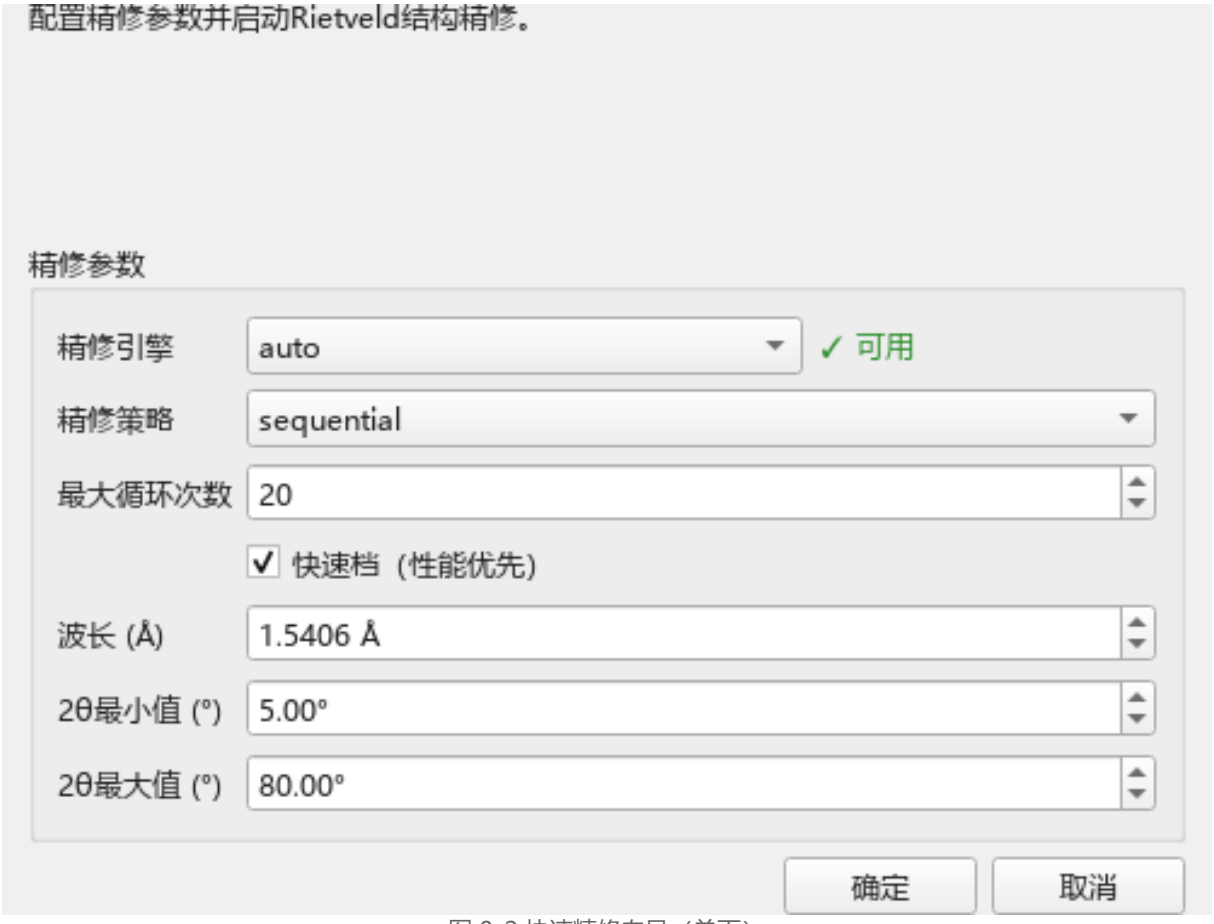


图 9-2 快速精修向导（单页）



图 9-3 分步精修向导（五步流程）

9.5 精修策略与收敛技巧

分步放开参数比一次全放开稳健：第一轮只精标度因子+背景 → 第二轮加晶胞 → 第三轮加峰形（U/V/W/η）→ 第四轮加原子坐标/占位/温度因子。收敛困难排查：物相初始晶胞错误（换卡片或导 CIF）、标度量级差太多、背景方法不当（改 SNIP）、噪声过大（先平滑+扣背景）、Kα2 未剥离（注意警告）。

9.6 外部精修程序

程序	启动方式	说明
FullProf	批处理精修（一键）	自动生成 .dat/.pcr → 调用 fp2k → 回读 Rwp/Rexp/Rp/GoF 与各相结果；内置标度自动校准
GSAS-II	拉起 GUI	导出 .xy 与物相 CIF 后启动 GSAS-II 主界面
MAUD	拉起 GUI	导出 .xye 与 CIF 后启动 MAUD 图形界面

外部程序工作目录固定为 ~/.polyxrd/external_runs/（全 ASCII）；路径未配置时点「检测」自动探测本机安装。

第 10 章 报告与项目管理

10.1 Rietveld 报告

「报告」标签实时生成精修报告预览：质量指标（wR/GOF/质量等级）、物相列表（化学式 / 质量分数 / 晶胞 / 晶胞体积 / 物相总含量）。可导出 json（机器可读）、txt、csv，或 all 一次全导；需要 PDF 报告时用「打印」（Ctrl+P）另存为 PDF。

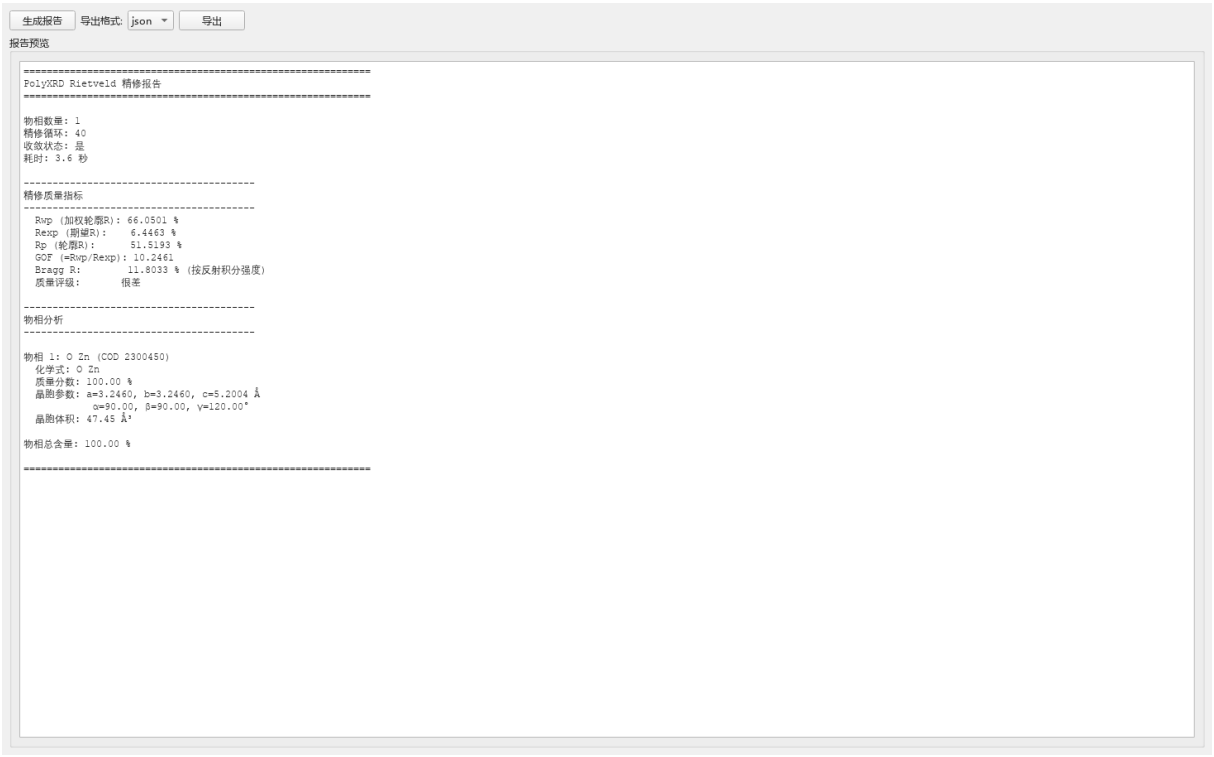


图 10-1 报告页：精修质量指标与物相含量表

10.2 项目保存/恢复

菜单 文件 → 保存项目 / 打开项目。项目文件（.polyxrd）记录数据路径、处理参数、峰列表、物相勾选集、精修结果与参数——换机或重开软件可完整还原工作现场。

第 11 章 基本原理

11.1 Bragg 定律与衍射位置

2d·sinθ = n·λ——晶面间距 d 的晶面族在入射角 θ 产生相长干涉。测得 2θ 峰位、已知波长 λ，即可反推各晶面 d 值序列——这是物相「指纹」比对的物理基础。

11.2 衍射强度

各 (hkl) 衍射积分强度由结构因子 $|F_{hkl}|^2$（原子种类与坐标）、多重性 m、洛伦兹-偏振因子 LP(θ)、温度因子共同决定。强度分布是第二重指纹，也是 Rietveld 定量的依据。

11.3 检索匹配

传统流程 = Hanawalt（最强 3 峰 d 值组合查索引）+ Fink（8 强峰）+ 逐峰容差匹配与强度打分。PolyXRD 对数据库预先计算 d-I 峰表并建立强峰索引，检索先粗筛再精排（FoM），在十万级卡片上实现秒级响应。

11.4 背景与峰形

SNIP 背景算法对谱反复做「局部最小 → 裁剪」的尺度递归，把快变峰削掉只留慢变背景。峰形用 pseudo-Voigt（Gaussian 与 Lorentzian 线性组合，混合系数 η）描述并做面积归一；峰宽随角度变化用 Caglioti 公式：$FWHM^2 = U\cdot\tan^2\theta + V\cdot\tan\theta + W$。

11.5 择优取向与定量

March-Dollase 模型用参数 r 描述取向程度：r=1 无取向、r<1 [001] 平行晶面增强、r>1 垂直增强。物相质量分数由精修标度因子计算：$wt\%_i = (S_i\cdot Z_i\cdot M_i\cdot V_i) / \Sigma_j(...)$，其中 Z=化学式单元数、M=摩尔质量、V=晶胞体积——这是 Rietveld 能同时定性+定量的核心。

第 12 章 使用技巧与最佳实践

12.1 数据预处理

正确顺序：加载 → 扣背景 → 平滑 → 剥 Kα2 → 归一化 → 裁剪（勿先平滑再扣背景）。

12.2 检索匹配

① 先用元素过滤（可排除 90%+ 假阳性）；② 从 cod_inorganics 开始（最快）；③ 结合峰位标记肉眼复核；④ 弱峰多尝试 Profile Fitting（作复核）；⑤ 迭代分析：先主相 → 残差峰搜索追微量相；⑥
库规模要与体系匹配——日常别挂上百万相的超大库，候选池过大会把真值相挤出候选列表（见 3.5）。

> 判断「到底是检索不准还是库不对」的快捷方法：把数据源换回内置库或 COD 无机物库再查一次。同一条谱在小库上排第 2、在超大库上掉出 top20，是排序稀释而不是算法退化。

12.3 精修

① 物相组合先用 builtin 快速验证；② 分步放开参数；③ R_wp 先看趋势再看绝对值（同策略下下降=改善）；④ 定量结论用标准引擎（gsas2/maud/fullprof），不要用 builtin；⑤ Kα2 必须先剥离。

12.4 常见数据问题与对策

问题	对策
峰位整体偏移	检查波长参数；样品偏心时精修样品位移
背景很高且不平	改用 SNIP 扣背景；增大 SNIP 窗口
弱峰被噪声淹没	先平滑（SG 窗口 11-15）再检测；降低相对高度阈值
峰严重重叠	开启高精度峰检测；或用 Profile Fitting 复核
强度系统性偏差	考虑择优取向（层状硅酸盐）；换同物相的另一张卡片

第 13 章 常见问题（FAQ）

Q1：便携版双击后窗口一闪就退出?

按序排查：① 是否完整解压后运行（最常见原因——勿在压缩包内直接运行）；② 改用「启动 PolyXRD.bat」；③ 仍异常用「安全模式启动.bat」；④
跨启动自愈通常第二次启动自动切软件渲染；⑤ 查看启动日志 ~/.polyxrd/logs/。

Q2：物相检索没有结果 / 结果很差?

① 是否已挂载数据库（含用户库）；② 峰检测是否合理（过多/过少都毁匹配）；③
是否应开启元素过滤；④ 波长是否正确；⑤ 换数据库（builtin → cod_inorganics → user → merged）。

Q3：builtin 精修 wR 很高?

builtin 是快速峰形拟合引擎、不计算结构因子，用于快速验证组合；定量结论请用 gsas2/maud/auto 或外部 FullProf。

Q4：wR 比上一版「变大」了?

v2.0.0 起默认启用 Poisson 统计权重，加权 wR
与旧版单位权口径不可直接比较；跨版本比较务必声明口径。

Q5：外部程序状态灯是红色?

点该行「检测」自动探测；仍不行则「浏览…」手动指定（FullProf 选 fp2k.exe；GSAS-II 选自带 python.exe；MAUD 选安装根目录或 jdk/bin/java.exe）。

Q6：精修不收敛 / 发散?

常见原因：物相初始晶胞错误（换卡片或导 CIF）、标度量级差太多、背景方法不当（改 SNIP）、噪声过大、Kα2 未剥离。分步放开参数比一次全放开稳健。

Q7：物相含量加起来不是 100%?

先确认是否所有已识别晶相都纳入精修——存在未识别相或非晶相时总量自然不足 100%，属正常。内置引擎给的是相对含量；绝对含量（含无定形分数）建议用 GSAS-II / MAUD / FullProf 定量。

Q8：岛津 .RAW 打不开 / 被跳过?

v2.9.0 起支持岛津 PCXRD 私有容器。摇摆曲线/极图等非 2θ
扫描会被明确拒绝（正确行为，不污染相分析）；θ 单轴摇摆记录需有配对 .txt 列头才能自动折算 2θ。批量转换可用随仓库发布的 scripts/convert_xrdata_to_txt.py（幂等、陈旧自检、同名消歧）。

Q9：检索 top 列表里全是同一种物相的重复条目?

升级到 v2.8.0+：候选去重按「元素集 + 归一化空间群」折叠同相近重复条目，只保留 FoM 最优代表，候选列表同时扩至 20 条。

Q10：导出的两列文本在其他软件里读不出?

v2.9.0 修复了两列文本导出的场宽溢出粘连缺陷（强度量级大时两列粘成单列）。请升级后重新导出；旧版本导出的受影响文件可重新转换生成。

Q11：元素过滤怎么设置?

物相分析页左侧面板的元素过滤区。四态：必有（全部必含）/ 含有（至少含一）/ 可能（允许）/ 没有（必不含）；闭环规则下未勾选元素视为「没有」。

Q12：用户自建库怎么建?

把收集到的 CIF 用配套工具批量灌入与 COD 无机库同构的 SQLite（含 d-I 峰表预计算），在数据库管理器「用户库」槽位导入即可；与官方库共用检索/精修链路。

Q13：挂了超大库，反而是小库检索得准?

这不是缺陷，是排序稀释：候选池大十几倍后，同元素组合的近邻相一起挤进榜单，把真值相顶出 top20（见 3.5 与 12.2）。日常用与体系规模匹配的库；超大库留给「怀疑含罕见相、常规库查不到」的兜底，并配合元素过滤缩小候选池。

Q14：挂上 XinMatch 格式库后界面像卡住，状态栏一直在变?

首次使用该库要建「每相最强 12 峰」索引：71k 相 3 s 左右，百万相级需要 5~10 分钟。v3.2.0 起状态栏按「清点相数 → 建强峰索引 → 读元数据」三阶段报进度，这是正常耗时，不要中途关闭。索引建好后缓存在 ~/.polyxrd/cache/，之后检索只需数秒。

Q15：挂载库会不会把库文件改坏 / 改大?

不会。v3.2.0 起检索路径用只读连接（内核层禁写），库文件的大小与修改时间保持不变；建索引/迁移等写操作只发生在程序自己的索引与缓存目录，不会写到外部库上。

附录 v2.7 → v3.2 版本演进要点

A.1 v2.7.0（2026-10-07）• FoM 解耦与标定

FoM 显式解耦为「峰位项 + 漏检项」（_FOM_MISS_WEIGHT 默认 1.0，与 v2.6 数值等价零回退）；特异性权重经 13 试样消融由 0.30 标定为 0.50（唯一净正项，B 级 top10 90%→92%）；FoMResult 新增逐项可观测字段；附诊断工具（消融仪 + 逐候选 FoM 分解）。全量 1272 passed。

A.2 v2.8.0（2026-10-09）• 检索质量修复

针对「COD-Inorg 匹配不理想」的三步诊断确认库数据完整无缺（真值相均在库、主相预筛恒 #1、转制峰表零丢峰），症结在展示层——同相近重复条目挤占 top-N。新增候选去重 + 候选列表扩至 20。基准：A 级 top10 24→36/48、B 级 top20 26/48；剩余 MISS 逐条归因（4 条峰列证据不足=方法上限、18 条无约束排序埋没=A 级可命中）。

A.3 v2.9.0（2026-10-10）• 格式支持扩展

新增岛津 XRD .RAW 二进制解析（PCXRD 私有容器，968/976/1608 变长头自适应，106 真机样本实测 + 官方导出 18 组逐数值一致）；修复两列文本导出的场宽溢出粘连损坏；XRData 批量转换脚本（幂等 / 陈旧自检 / 命名消歧）。本版无检索/精修算法改动。

A.4 基准指标演进（13 试样）

指标	v2.5/2.6	v2.7.0	v2.8.0
检索 A 级 top10 / MISS	96%* / 0	96%* / 0	口径 48：36 命中 / 12 MISS
检索 B 级 top10	90%	92%	24/48（去重）
检索 B 级 top20（默认列表）	—	—	26/48
组合相级 / 试样级	45/49 / 10 of 13	45/49 / 10 of 13	45/49 / 10 of 13

*v2.5/2.6 口径为 49 相基准，v2.8.0 起改用 48 相人工真值口径，数值不可直接横比。实际应用中引入元素约束后组合准确率显著高于无约束基准。

A.5 v3.0.0（2026-10-17）• 全谱拟合打分 WPSM

新增受限全谱拟合打分（WPSM）：对检索候选做标度因子 / 零点位移 / Caglioti / η / 二次背底 / 晶胞增量的受限拟合，理论谱与精修引擎逐位同源，用加权 Rwp 参与排序，配 41 项单测与基准脚本。结论：纯 WPSM top1 与 FoM 打平（13/49），但全局 Rwp 有丰度偏置（会埋微量相），混合排序仅 +1/49 而每条谱多花约 45 s → 基础设施保留、默认权重 0，排序行为与 v2.9 完全一致。同时刻把内置快速引擎的晶胞精修保留为默认开启（关掉是唯一不伤 top1/top10 的加速项，但信号分裂，未采纳）。

A.6 v3.1.0（2026-10-18）• XinMatch 格式库与检索链路修整

① 支持直接挂载 XinMatch 格式库（entries / peaks / elements / element_combo 四表只读适配），检索口径与 COD 无机物库逐项一致，并为每相预建「最强 12 峰」紧凑索引（71k 相 3.2 s，热检索 0.4~0.6 s）；② 挂载不必放进固定文件夹：管理器新增「任意位置挂载」，指文件或文件夹即可，自动判别库类型（见 3.3）；③ 全量代码 review 落地的六项 P0（SNIP 背景、高斯平滑、Kα2 剥离、波长链路、预处理下拉、指标化量纲）与两项性能项（精修快速档 5.8×、谱合成 3.6×）。

A.7 v3.2.0（2026-10-20）• 超大库可用性修复

起因是 20~30 GB 级外挂库（28.17 GiB / 195.9 万相）实测「挂上去用不了」，三处缺陷全在软件侧、库数据本身零缺陷：① 用户导入的全库索引被路径解析静默忽略（管理器显示已挂载，检索却仍读旧库或恒判不可用）——读路径改为优先用户导入，写路径（重建索引）则不认，避免把外挂库当自家索引写；② 检索路径改用只读连接并复用，「检查库状态」在 28 GB 库上由 65 s 降到 0.013 s，database is locked 消失；③ XinMatch 建索引加三阶段进度反馈（百万相库需 5~10 分钟）。另更正上一版验收报告里「零峰相仍建空索引」的误判（实际天然不入索引，无需改码）。全量回归 1489 passed。附带的实测发现：库越大不等于排序越好（见 3.5）。

联系与许可

PolyXRD 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。
版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD v3.2.0 —